

515: Driftkammern

Leonie Dessau & Lena Beckmann

13. & 15.5.2026

1 Einleitung

Um den Einfall von Myonen als geladene kosmische Strahlung auf die Erdoberfläche zu charakterisieren, wird in diesem Versuch ihre Winkelverteilung mit einem gasgefüllten Teilchendetektor gemessen. Dabei wird als Detektor die Prototyp-Driftkammer des B-GOOD-Experiments [4, S. 1] mit zwei zueinander versetzten Schichten von hexagonalen Drahtzellen verwendet, welche mit einem Szintillationsdetektor als Triggersignal sowie einer Ausleseelektronik verbunden ist [1, S. 18–20].

Die Driftkammer wird zunächst mithilfe einer Probe von ^{90}Sr , welches β -Strahlung (β -Zerfall: $n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}$ [2, S. 4]) emittiert [3], kalibriert. Die so emittierten Elektronen sind gleich geladen wie die zu messenden Myonen und können aufgrund dann der großen Aktivität (verglichen mit der deutlichen geringeren Flussrate der Myonen) der ^{90}Sr -Quelle zur praktischen Detektorkalibration genutzt werden.

Literatur

- [1] Daniel Hammann. „Test und Inbetriebnahme der Prototyp-Driftkammer für das B1-Spektrometer“. Diplomarbeit. Universität Bonn, Nov. 2008.
- [2] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [3] *NuDat 3.0: Nuclear Structure and Decay Data. 90Sr Decay Radiation*. National Nuclear Data Center. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=90Sr&unc=NDS> (besucht am 31.05.2026).
- [4] *Versuchsbeschreibung P515: Driftkammern*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/eyzJXMASz7K2yDu> (besucht am 30.05.2026).